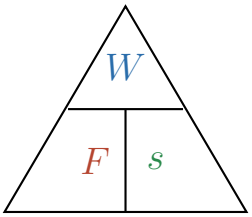
Mechanická práce

- **Mechanická práce** se koná, když na těleso působí síla a těleso se po této síle pohne.
- Značka: **W** (z anglického *work*). Jednotka: **joule (J)**.
- 1 J = práce vykonaná silou 1 N na dráze 1 m.

Vzorec pro práci

$$W = F \cdot s$$

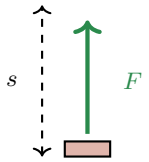


zakryj veličinu, kterou hledáš

- **W** – práce (J)
- **F** – síla (N)
- **s** – dráha ve směru síly (m)

Pozn.: Vzorec platí, když síla **působí ve směru pohybu**.

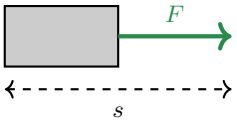
Kdy se práce koná



koná práci



nekoná práci
(s = 0)



koná práci

- Práci konáme, když **působíme silou** a těleso se **pohybuje** ve směru síly.
- Pokud je dráha nulová ($s = 0$) – práce je **nulová**.
- Pokud je síla **kolmá** na pohyb (nesení tašky vodorovně) – práce taky nulová.

Násobky a díly joulu

Jednotka	Značka	Vztah
milijoule	mJ	1 mJ = 0,001 J
joule	**J**	základní
kilojoule	kJ	1 kJ = 1000 J
megajoule	MJ	1 MJ = 1 000 000 J

Příklady

Příklad 1: Žák zvedne knihu (1 kg) o 2 m vzhůru. Jakou práci vykonal?

Zápis:
$m = 1$ kg
$s = 2$ m
$g = 10$ N/kg
$W = ?$ J

Vzorec: $F = m \cdot g, \quad W = F \cdot s$

Dosazení:
$F = 1 \text{ kg} \cdot 10 \text{ N/kg} = 10 \text{ N}$
$W = 10 \text{ N} \cdot 2 \text{ m} = 20 \text{ J}$

Odpověď: Žák vykonal práci 20 J.

Příklad 2: Tažením vozíku silou 50 N po dráze 8 m. Jaká byla vykonaná práce?

Zápis:
$F = 50$ N
$s = 8$ m
$W =?$ J

Vzorec: $W = F \cdot s$

Dosazení: $W = 50 \text{ N} \cdot 8 \text{ m} = 400 \text{ J}$

Odpověď: Práce vykonaná silou je 400 J.

Příklad 3: Žák (40 kg) vyběhne do druhého patra (6 m). Jakou práci vykonal proti tíze?

Zápis:
$m = 40$ kg
$s = 6$ m
$g = 10$ N/kg
$W =?$ J

Vzorec: $F = m \cdot g, \quad W = F \cdot s$

Dosazení:
$F = 40 \text{ kg} \cdot 10 \text{ N/kg} = 400 \text{ N}$
$W = 400 \text{ N} \cdot 6 \text{ m} = 2\,400 \text{ J} = 2{,}4 \text{ kJ}$

Odpověď: Žák vykonal práci 2,4 kJ.